استضافة المواقع والدومينات: كيف تعمل المواقع وتحصل على عنوان خاص بها على الإنترنت؟

إعداد الطالبة:	مريم محمد أحمد مصبح	الرقم الجامعي:	2503134
المادة الدراسية:	تطبيقات الإنترنت	العام الدراسي:	2027/2026

المقدمة

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت المواقع الإلكترونية هي الواجهة الأساسية للشركات والمؤسسات والأفراد لتقديم خدماتهم ومعلوماتهم لجمهور عالمي. ولكن، هل تساءلت يوماً عما يحدث خلف الكواليس عندما تكتب رابطاً مثل `www.google.com` في متصفحك وتضغط على زر الإدخال؟ كيف تنتقل الصفحات من خادم بعيد إلى شاشة هاتفك أو حاسوبك في غضون ثوان معدودة؟

يدور هذا التقرير حول الآلية التقنية التي تجعل الإنترنت يعمل، مسلطاً الضوء على مفهومين أساسيين لا غنى عنهما لأي مشروع رقمي: **أسماء النطاقات (Domains)** و**استضافة المواقع (Web Hosting)**، لفهم الكيفية التي ترتبط بها هذه العناصر معاً لتمنح المواقع عناوين محددة وهوية مرئية على شبكة الإنترنت.

خطوات إعداد وإنشاء مشروع الويب (HTML Project Setup)

1. **إنشاء مجلد المشروع:** قم بإنشاء مجلد جديد على جهازك (مثلاً باسم `web_project`)، وضع بداخله ملف الصورة التي ستستخدمها في التقرير (مثل `server.jpg`)، ثم أنشئ ملفاً جديداً باستخدام محرر الأكواد (مثل Visual Studio Code) واحفظه باسم `index.html` داخل نفس المجلد.
2. **كتابة الكود والربط:** قم بكتابة هيكل HTML القياسي ونقل محتوى التقرير الخاص بك إلى الملف، مع إضافة الجدول التوضيحي، وربط الصورة بالمسار الصحيح باستخدام الوسم `<img src="server.jpg" alt="...">`.

عرض الموضوع: استضافة المواقع والدومينات

1. مفهوم اسم النطاق (Domain Name)

الدومين أو اسم النطاق هو ببساطة العنوان البشري للموقع الإلكتروني (مثل `example.com`). تتكون أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت من عناوين رقمية معقدة تعرف باسم عنوان IP (مثل `192.0.2.1`). وبما أن حفظ الأرقام الصعبة أمر شاق على البشر، تم ابتكار نظام أسماء النطاقات (**DNS - Domain Name System**) ليعمل بمثابة "دليل تلفون" يربط الأسماء التي نفهمها بالعناوين الرقمية للأجهزة.

أجزاء الدومين الأساسية:

- **اسم الموقع (SLD):** الاسم الفريد الذي تختاره مثل (`google`).
- **الامتداد (TLD):** اللاحقة التي تعبر عن طبيعة الموقع أو نطاقه الجغرافي (مثل `.com` للتجارة، `.edu` للتعليم، `.eg` لمصر).

2. مفهوم استضافة المواقع (Web Hosting)

إذا كان الدومين هو "عنوان منزلك"، فإن الاستضافة هي "المبنى الفعلي" أو المساحة التي تخزن فيها أثاثك وممتلكاتك. استضافة المواقع هي خدمة تأجير مساحة تخزينية على خادم (Server) متصل بالإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث يتم تخزين ملفات الموقع (صور، نصوص، قواعد بيانات، أكواد برمجة) ليتمكن أي شخص في العالم من تصفحها في أي وقت.



الشكل (1): خوادم الاستضافة ومراكز البيانات (Web Hosting Servers)

أنواع الاستضافة الشائعة:

نوع الاستضافة	الوصف التقني والآلية	الاستخدام المناسب
الاستضافة المشتركة (Shared Hosting)	يتشارك عدة مواقع نفس الخادم والموارد.	مثالية للمواقع الناشئة والميزانيات الصغيرة.
الاستضافة السحابية (Cloud Hosting)	تعتمد على شبكة من الخوادم المتصلة لضمان الاستقرار.	المواقع الكبرى ذات الزيارات العالية.
الخادم الخاص (VPS)	تقسيم خادم واحد إلى أجزاء وهمية مستقلة بموارد مخصصة.	المشاريع المتوسطة التي تحتاج تحكماً أكبر.

3. كيف تعمل المواقع وتحصل على عنوان على الإنترنت؟ (دورة العمل)

1. **حجز الدومين:** شراء اسم نطاق مميز من إحدى الشركات المعتمدة (مثل Namecheap أو GoDaddy).
2. **شراء الاستضافة:** حجز مساحة تخزينية على سيرفر يعمل كخادم ويب (مثل Bluehost أو Hostinger).
3. **ربط الدومين بالاستضافة:** تعديل إعدادات الـ DNS الخاصة بالدومين لتشير إلى عنوان الـ IP الخاص بخادم الاستضافة.
4. **رفع ملفات الموقع:** وضع الأكواد والملفات الخاصة بالموقع (HTML) داخل مجلد الاستضافة المخصص.
5. **التصفح الفوري:** عند كتابة الرابط في المتصفح، يرسل الجهاز طلباً لنظام الـ DNS للبحث عن مكان السيرفر، فيقوم السيرفر بعرض محتويات الموقع فوراً.

> **مثال توضيحي:** تخيل أنك تريد بناء متجر إلكتروني لبيع الملابس؛ الدومين هو لافتة المحل التي تحمل اسم "متجري.كوم" ليراها الزبائن، والاستضافة هي مساحة المحل الحقيقية التي تعرض فيها بضاعتك وتستقبل بها الزائرين ليل نهار.

المراجع والمصادر

1. كتب ومراجع تقنية:

- كولومب، ج. (2024) *أساسيات شبكات الإنترنت ونظم الويب الحديثة*، دار الفكر العربي.
- مراجع منظمة الإنترنت لأسماء الأرقام المخصصة (ICANN) - *دليل تسجيل النطاقات وإدارتها*.

2. مصادر رقمية وتعليمية موثوقة:

- وثائق ومقالات شبكة مطوري Mozilla (MDN Web Docs) حول "How the Web Works"
- منصات التعليم التقني المعتمدة مثل Coursera & ITI Tech guides في مجالات البنية التحتية للويب